

TP. HCM, ngày 30 tháng 08 năm 2024

BÁO CÁO NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU SINH ĐẾN THÁNG 12/2023

A. Tổng quan về nghiên cứu sinh:

- Họ tên: **PHAN HỒNG TRUNG** Năm sinh: **1968** Điện thoại: **0918.187.154**
- Ngành: ☒ Giảng viên ☐ Nghiên cứu viên ☐ Chuyên viên
- Chức danh:
- Đơn vị công tác: **Trường Đại Học Hoa Sen, HCMC**
- Chức vụ: Chính quyền: Đoàn thể:

B. Nhiệm vụ nghiên cứu sinh:

- Quyết định công nhận NCS: từ ngày **08** tháng **01** năm **2019**
- Chuyên ngành: **Công Nghệ Thông Tin** Mã số: **9.48.02.01**
- Tên đề tài: **PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH QUẢN LÝ MẠNG THÔNG TIN LỚN**
- CBHD chính: **ĐỖ PHÚC** Điện thoại: **0908.169.593** Học vị: **Tiến Sĩ**
- Cơ quan: **ĐH Công Nghệ Thông Tin (UIT), ĐHQG TP.HCM**
- Chức danh: **Giáo Sư**

C. Kết quả thực hiện nhiệm vụ NCS:

1. Các học phần bổ sung:

.....

2. Các học phần trình độ tiến sĩ:

- **Phương pháp nghiên cứu khoa học – IT3001**
(Giảng viên: PGS.TS. Đỗ Phúc – hoàn thành: 22/06/2019).
- **Khai thác dữ liệu nâng cao – CS3112**
(Giảng viên: PGS.TS. Đỗ Phúc – hoàn thành: 01/12/2019).
- **Công nghệ phần mềm tiên tiến – IT3002**
(Giảng viên: TS. Nguyễn Vũ – hoàn thành: 31/05/2020).
- **Trí tuệ nhân tạo nâng cao – CS3101**
(Giảng viên: PGS.TS. Lê Đình Duy – hoàn thành: 19/01/2021).

3. Các chuyên đề tiến sĩ :

- **Chuyên đề 1: Knowledge Graph Embedding & Similarity Search** (hoàn thành: 10/06/2020).
- **Chuyên đề 2: Trả Lỗi Câu Hỏi Phức Tạp Bằng Meta-path, CNN & DM-Tree Dựa Trên Đồ Thị Tri Thức** (hoàn thành: 18/09/2021).

- **Chuyên đề 3: Xây dựng nền tảng huấn luyện phân tán mạng nơ-ron sâu** (hoàn thành: 29/09/2022).

4. Tiểu luận tổng quan

Đã nộp Tiểu Luận Tổng Quan và chờ ý kiến của đơn vị chuyên môn.

5. Kết quả triển khai đề tài luận án:

Trong giai đoạn từ: tháng 01/2019 – 12/2019, NCS đã hoàn thành đầy đủ các mục tiêu nghiên cứu theo kế hoạch đã đề ra và đạt được một số kết quả tốt trong quá trình nghiên cứu. Cụ thể, trong giai đoạn này NCS đã hoàn thành hai mục tiêu:

1. Nghiên cứu các mô hình Graph2Vec để biến đổi các thành phần của đồ thị thành vector. Sau đó, NCS đã hiện thực mô hình Node2Vec, biến đổi các đỉnh trên đồ thị thành vector, trên môi trường phân tán Apache Spark bằng ngôn ngữ Scala.
2. Nghiên cứu và hiện thực M-Tree bằng ngôn ngữ Scala để lập chỉ mục các vector trong không gian vector. Sau đó, để lập chỉ mục cho các vector trong không gian vector lớn, NCS đã đề xuất giải pháp và thực hiện thành công cấu trúc M-Tree phân tán (được gọi là DM-Tree – Distributed M-Tree) trên môi trường Apache Spark kết hợp với hệ thống file phân tán HDFS. Cấu trúc M-Tree và DM-Tree giúp thực hiện Range Query và kNN Query rất nhanh nhưng thời gian xây dựng các cấu trúc này khá lớn. Vì vậy, NCS đề xuất và hiện thực giải pháp lưu trữ cấu trúc M-Tree và DM-Tree trên hệ thống file phân tán HDFS để chỉ cần xây dựng một lần và sử dụng lại nhiều lần.

Trong giai đoạn này, NCS cũng tham gia tích cực vào đề tài nghiên cứu mã số DS2017-26-02 do Đại Học Quốc Gia tài trợ và Thầy hướng làm chủ nhiệm đề tài. Trong đề tài này, nhiệm vụ của NCS là nghiên cứu nội dung lập chỉ mục phân tán không gian vector.

Trong giai đoạn từ: tháng 01/2020 – 12/2020, NCS đã hoàn thành đầy đủ các mục tiêu nghiên cứu theo kế hoạch đã đề ra. Cụ thể, trong giai đoạn này NCS đã hoàn thành các mục tiêu:

1. Nghiên cứu mô hình CNN của Deep Learning để phân loại hình ảnh và văn bản. Training mô hình CNN trong môi trường cục bộ và phân tán.
2. Xây dựng Question Answering System (QAS) cho tiếng Việt dựa trên knowledge graph và CNN. Knowledge graph dùng để cung cấp tri thức cho QAS, CNN dùng để xử lý các biến thể của vị từ (predicate) trong câu hỏi. QAS này làm cơ sở để phát triển QAS có khả năng suy luận và tự học.

Trong giai đoạn này, NCS cũng tham gia tích cực vào đề tài nghiên cứu mã số DS2020-26-01 do Đại Học Quốc Gia tài trợ và Thầy hướng làm chủ nhiệm đề tài. Trong đề tài này, NCS chịu trách nhiệm các nội dung: phân tán chức năng MinIE, huấn luyện phân tán CNN, lập chỉ mục phân tán không gian vector.

Với kết quả nghiên cứu của giai đoạn này, NCS đã công bố hai chapter [7], [8] và hai bài báo tạp chí [9] (Scopus – Q3) và [10] (SCIE – Q1).

Ngoài ra, NCS cũng đã hoàn thành chuyên đề 1 trình bày nội dung nghiên cứu trong giai đoạn này.

Trong giai đoạn từ: tháng 01/2021 – 12/2021, NCS đã hoàn thành đầy đủ các mục tiêu nghiên cứu theo kế hoạch đã đề ra. Cụ thể, trong giai đoạn này NCS đã hoàn thành mục tiêu:

1. Nghiên cứu các phương pháp và nền tảng huấn luyện mạng nơ-ron trên môi trường phân tán.
2. NCS cũng đang gấp rút hoàn thành các bài báo trình bày phương pháp huấn luyện mạng CNN trong môi trường phân tán Apache Spark để gửi cho các tạp chí.

Với kết quả nghiên cứu của giai đoạn này, NCS đã công bố hai bài báo tạp chí [4] (FAIR XIV) và [11] (SCIE – Q1).

Ngoài ra, NCS cũng đã hoàn thành chuyên đề 2 trình bày nội dung nghiên cứu trong giai đoạn này.

Trong giai đoạn từ: tháng 01/2022 – 12/2022, NCS đã hoàn thành đầy đủ các mục tiêu nghiên cứu theo kế hoạch đã đề ra. Cụ thể, trong giai đoạn này NCS đã hoàn thành mục tiêu:

1. Nghiên cứu xác định lược đồ mạng từ đồ thị tri thức, từ đó rút ra các meta-path của đồ thị tri thức.
2. Áp dụng kết quả nghiên cứu để trả lời câu hỏi nhiều bước (multi-hop question).

Với kết quả nghiên cứu của giai đoạn này, NCS đã công bố một bài báo tạp chí [5] (FAIR XV).

Ngoài ra, NCS cũng đã hoàn thành chuyên đề 3 trình bày nội dung nghiên cứu trong giai đoạn này.

Trong giai đoạn từ: tháng 01/2023 – 12/2023, NCS chuẩn bị xong Tiểu Luận Tổng Quan và đang điều chỉnh lại theo góp ý của đơn vị chuyên môn.

Trong giai đoạn này, NCS đã công bố hai bài báo tạp chí [6] (FAIR XVI) và [12] (SCIE – Q3).

Trong giai đoạn từ: tháng 01/2024 – 06/2024, NCS chuẩn bị xong Tiểu Luận Tổng Quan, đã điều chỉnh lại theo góp ý của đơn vị chuyên môn và chờ ý kiến của đơn vị chuyên môn.

6. Các kết quả nghiên cứu đã công bố:

Các bài báo hội nghị, đã công bố:

- [1] Trung Phan, Phuc Do. “**Improving the shortest path finding algorithm in Apache Spark GraphX**”. In: 2018 The 2nd International Conference on

Machine Learning and Soft Computing, ICMLSC 2018, February 2-4, 2018, Phu Quoc Island, Vietnam. <https://doi.org/10.1145/3184066.3184083>.

- [2] Phuc Do, Phu Pham, Trung Phan, Thuc Nguyen. **“T-MPP: A novel topic-driven meta-path-based approach for co-authorship prediction in large-scale content-based heterogeneous bibliographic network in distributed computing framework by Spark”**. In: The 1st International Conference On Intelligent Computing & Optimization ICO2018, October 4-5, 2018, Pattaya, Thailand.
- [3] Trung Phan, Phuc Do. **“Combining Apache Spark & OrientDb to Find the Influence of a Scientific Paper in a Citation Network”**. In: 2018 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2018), November 1-3, 2018, Ho Chi Minh City, Vietnam. <https://doi.org/10.1109/KSE.2018.8573432>.
- [4] Truong Phan Ho Viet, Trung Phan, Phuc Do; “Using Bert And Meta-Path To Improve Question Answering”; Hội nghị KHCN Quốc gia lần thứ XIV về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin, FAIR XIV-2021, TP HCM, ngày 23- 24/12/2021; <http://dx.doi.org/10.15625/vap.2021.0096>, 2021.
- [5] Trung Phan, Phuc Do; “Một Hệ Thống Mới Để Trả Lời Câu Hỏi Nhiều Bước Dựa Trên Đồ Thị Tri Thức Lớn Theo Tiếp Cận Phân Tán”; Hội nghị KHCN Quốc gia lần thứ XV về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin, FAIR XV-2022, Hà Nội, ngày 03-04/11/2022, 2022.
- [6] Trung Phan, Phuc Do; “DKD-Tree: Phương Pháp Lập Chỉ Mục Phân Tán Tập Vector Nhiều Chiều Qui Mô Lớn”; Hội nghị KHCN Quốc gia lần thứ XVI về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin, FAIR XVI-2023, Đà Nẵng, ngày 28/09/2023, 2023.

Các chương sách đã đăng:

- [7] Phuc Do and Trung Phan. **“A Distributed M-Tree for Similarity Search in Large Multimedia Database on Spark.”** Handbook of Research on Multimedia Cyber Security, edited by Brij B. Gupta and Deepak Gupta, IGI Global, 2020, pp. 146-164. <http://doi:10.4018/978-1-7998-2701-6.ch007>.
- [8] Phuc Do, Phu Pham, Trung Phan. **“Some Research Issues of Harmful and Violent Content Filtering for Social Networks in the Context of Large-Scale and Streaming Data with Apache Spark”**. In *Advances in Security, Privacy and Trust for Internet-of-Things (IoT) and Cyber-Physical Systems (CPS)*. CRC Press, Taylor & Francis Group, USA, 2020.

Các bài báo tạp chí đã công bố:

- [9] Phuc Do, Trung Phan and Huong Duong, **“DMTree: A Novel Indexing Method for Finding Similarities in Large Vector Sets”** International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA), 11(4), 2020. <http://dx.doi.org/10.14569/IJACSA.2020.0110483> (Scopus – Q3 - IF: 1.8).

- [10] Phuc Do, Trung Phan, Hung Le, Brij Gupta, “**Building a Knowledge Graph by using Cross Lingual Transfer Method and Distributed MinIE Algorithm on Apache Spark**”, Neural Computing and Applications, 2020. <https://doi.org/10.1007/s00521-020-05495-1> (SCIE – Q1 - IF: 5.102).
- [11] Trung Phan, Phuc Do; “**Building a Vietnamese Question Answering System Based on Knowledge Graph and Distributed CNN**”; Neural Computing and Applications Springer, 2021 (SCIE – Q1 - IF: 5.102).
- [12] Trung Phan, Phuc Do; “**A Novel Framework to Enhance the Performance of Training Distributed Deep Neural Networks**”; Intelligent Data Analysis, IOS Press, 2023 (SCIE – Q3 - IF: 1.321).

D. *Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính:*

Đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ học phí các đợt sau:

- **Đợt 1:** 01/2019 – 06/2019
- **Đợt 2:** 07/2019 – 12/2019
- **Đợt 3:** 01/2020 – 06/2020
- **Đợt 4:** 07/2020 – 12/2020
- **Đợt 5:** 01/2021 – 06/2021
- **Đợt 6:** 07/2021 – 12/2021
- **Đợt 7:** 01/2022 – 06/2022
- **Đợt 8:** 07/2022 – 12/2022
- **Đợt 9:** 01/2023 – 06/2023
- **Đợt 10:** 07/2023 – 12/2023

E. *Nhận xét của cán bộ hướng dẫn:*

NCS Phan Hồng Trung đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ nghiên cứu được giao. NCS cũng đã và đang tham gia tích cực vào các dự án nghiên cứu DS2020-26-01 (đã nghiệm thu), và DS2023-26-01 do Đại Học Quốc Gia tài trợ và là một trong những thành viên chủ chốt của dự án. Trong quá trình nghiên cứu, NCS đã công bố 12 bài báo (SCIE: 3 bài, Scopus: 1 bài, Chapter: 2 bài, Hội nghị quốc tế: 3 bài, Hội nghị trong nước: 3 bài). Hiện NCS đang chuẩn bị hoàn tất Tiểu Luận Tổng Quan và cho thấy có triển vọng hoàn thành Luận Án trong năm 2024.

GS.TS ĐỖ PHÚC

F. *Nhận xét của Đơn vị Chuyên môn quản lý nghiên cứu sinh:*

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....

CBHD Chính
(ký tên)

CBHD Phụ
(ký tên)

NCS ký tên
(ký tên)

GS.TS Đỗ Phúc

.....

Phan Hồng Trung

Đơn Vị Chuyên môn
(ký tên)

Trưởng Khoa/Bộ Môn
(ký tên)

.....

TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh